Podocalyxín v moči pri diabetickej nefropatii: pozoruhodné čísla, ktoré zatiaľ nemožno preniesť k lôžku

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 24.08.2026



Ilustračná scéna. Medzi presvedčivým laboratórnym nálezom a rozhodnutím pri lôžku chýba most – a ten sa zatiaľ nepostavil.

Albuminúria je pri diabetickej chorobe obličiek nenahraditeľná, no má známu slabinu: objaví sa až vtedy, keď je poškodenie glomerulu už rozvinuté, a časť pacientov progreduje do zlyhania obličiek bez toho, aby ňou kedy prešla. Hľadanie skoršieho ukazovateľa je preto legitímne a podocyt je logickým miestom, kde ho hľadať – ide o terminálne diferencovanú bunku s obmedzenou schopnosťou regenerácie, ktorej strata je pri diabetickej glomerulopatii jedným z najskorších štrukturálnych nálezov.

Podocalyxín je silne sialylovaný glykoproteín apikálnej membrány podocytu. Udržiava negatívny náboj, ktorý bráni splynutiu susediacich pedicel, a pri poškodení sa jeho fragmenty objavujú v moči. Štúdia publikovaná v júli 2026 v časopise *PLOS One* tento marker hodnotila u diabetikov 2. typu a priniesla nezvyčajne priaznivé čísla. Práve preto si zaslúži pozorné čítanie.

Ako bola štúdia postavená

Ide o prierezovú analytickú štúdiu z jedného pracoviska – oddelenia vnútorného lekárstva Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University v Dháke. Zaradených bolo **88 dospelých vo veku od 40 rokov**: 59 s diabetom 2. typu a 29 zdravých kontrol z radov personálu a sprevádzajúcich príbuzných. Nábor prebiehal od 25. marca 2023 do 3. augusta 2024.

Diabetici boli podľa pomeru albumínu ku kreatinínu (uACR) z jednorazovej vzorky moču rozdelení podľa KDIGO na normoalbuminúriu (< 30 mg/g; 29 osôb), mikroalbuminúriu (30–300 mg/g; 15 osôb) a makroalbuminúriu (> 300 mg/g; 15 osôb). Pre analýzu diagnostickej výkonnosti sa mikroalbuminúria a makroalbuminúria zlúčili ako *diabetická nefropatia* (30 osôb) a normoalbuminurickí diabetici spolu s kontrolami ako skupina bez nej.

Podocalyxín sa meral nepriamou kompetitívnou metódou ELISA (Exocell) z 10 ml stredného prúdu moču, v riedení 1 : 2 a v duplikátoch; variačný koeficient v rámci aj medzi meraniami bol pod 8 %. Vzorky sa

centrifugovali a skladovali pri −80 °C.

Kľúčové vylučovacie kritérium je pritom v podklade často opomínané: **zo štúdie boli vylúčení všetci pacienti liečení inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu, sartanmi aj blokátormi kalciových kanálov spomaľujúcimi frekvenciu**. Autori výslovne uvádzajú, že preto nebolo potrebné žiadne vymývacie obdobie – nikto z účastníkov tieto lieky neužíval.

Výsledky

Skupina	Počet	Podocalyxín v moči (ng/ml)
Diabetici s normoalbuminúriou	29	1,16 ± 0,39
Diabetici s albuminúriou spolu	30	5,48 ± 2,89
Z toho makroalbuminúria	15	7,28 ± 2,05

Vzostup naprieč kategóriami bol štatisticky významný ($p < 0,001$). Podocalyxín koreloval s uACR (Pearsonovo $r = 0,79$) a nepriamo s odhadovanou filtráciou ($r = −0,51$), obe $p < 0,001$. Menej citovaný, ale metodicky dôležitý údaj: rovnaká práca uvádza aj Kendallovo τ-b, ktoré je podstatne nižšie – **0,61 pre uACR a −0,36 pre eGFR**. Rozdiel medzi oboma mierami naznačuje, že Pearsonovu koreláciu poháňajú extrémne hodnoty v skupine s makroalbuminúriou.

Diagnostická výkonnosť

Porovnanie	Prah	Senzitivita / špecificita	Plocha pod krivkou
Kontroly verzus diabetici bez albuminúrie	0,80 ng/ml	100,0 % / 96,4 %	0,989
Bez albuminúrie verzus mikroalbuminúria	1,60 ng/ml	86,7 % / 93,1 %	0,918
Mikroalbuminúria verzus makroalbuminúria	5,51 ng/ml	86,7 % / 93,3 %	0,893
Celková diskriminácia nefropatie	2,92 ng/ml	86,7 % / 100,0 %	0,96 (95 % IS 0,90–1,00)

Pri prahu 2,92 ng/ml práca uvádza pozitívnu prediktívnu hodnotu 100,0 %, negatívnu 89,9 % a presnosť 93,2 %. Vo Firthovej penalizovanej logistickej regresii – použitej pre kvázi úplnú separáciu skupín – bolo každé zvýšenie o 1 ng/ml spojené s upraveným pomerom šancí 22,67 (95 % IS 2,47–208,09; $p = 0,006$) po úprave na vek, pohlavie, trvanie diabetu a systolický tlak. Sami autori tento odhad pre extrémne široký interval označujú za exploračný.

Prečo tieto čísla nemožno čítať ako diagnostickú validáciu

1. **Referenčný štandard je totožný s tým, čo sa má predpovedať.** Diabetická nefropatia tu nebola potvrdená biopsiou ani dlhodobým priebehom – bola *definovaná* hodnotou uACR. Podocalyxín teda nepredpovedá ochorenie, ale zaraďuje pacienta do kategórie albuminúrie. Plocha pod krivkou 0,96 hovorí o zhode dvoch ukazovateľov poškodenia glomerulu meraných v tej istej vzorke moču v ten istý deň.
2. **Prahy pochádzajú z toho istého súboru, v ktorom sa aj testovali.** Bootstrapová korekcia optimizmu s 2 000 opakovaniami je správny krok a ukázala minimálny optimizmus, no ide stále o *internú* validáciu. Externú validáciu v nezávislej kohorte autori sami označujú za podmienku klinického použitia.
3. **Označenie „skorý biomarker“ ide nad rámec dizajnu.** Prierezová štúdia nevie ukázať, že marker stúpa *skôr* než albuminúria – na to treba longitudinálne sledovanie normoalbuminurických diabetikov až po vznik albuminúrie alebo po pokles filtrácie.

4. **Vylúčenie blokády RAAS zásadne obmedzuje prenositeľnosť.** V bežnej nefrologickej ambulancii je pacient s diabetom 2. typu a albuminúriou takmer vždy liečený sartanom alebo ACE inhibítorom, čoraz častejšie aj inhibítorom SGLT2 alebo finerenónom. Presne táto populácia v štúdii chýba, pričom všetky uvedené lieky albuminúriu znižujú a s ňou pravdepodobne aj koncentráciu podocytárnych fragmentov.
5. **Prediktívne hodnoty závisia od prevalencie.** Pozitívna prediktívna hodnota 100 % vyplýva z toho, že v súbore nebol ani jeden falošne pozitívny výsledok (špecificita 29/29). Pri *bodovej* špecificite presne 100 % by nižšia prevalencia sama osebe PPV nezmenila, lebo bez falošne pozitívnych výsledkov je PPV 100 % pri akejkoľvek prevalencii. Rozhodujúca je **neistota** tohto odhadu: 29 z 29 zodpovedá 95 % intervalu spoľahlivosti približne 88 – 100 % (Clopper-Pearson). Len čo je skutočná špecificita čo i len o niekoľko percent nižšia, PPV pri zriedkavejšej albuminúrii klesá podstatne. Preto sú potrebné externá validácia a odhad špecificity s intervalom, nie bodová hodnota.
6. **Drobná nezrovnalosť v samotnej práci.** Pri uvádzaných počtoch správne klasifikovaných (26 z 30 s nefropatiou a 29 z 29 bez nej) vychádza negatívna prediktívna hodnota približne 88 %, nie 89,9 %. Senzitivita, špecificita, pozitívna prediktívna hodnota aj presnosť 93,2 % sedia. Ide zjavne o preklep, ktorý však prevzali aj sekundárne správy.
7. **Súbor je malý a jednocentrický.** Osemdesiatosem ľudí, z toho 30 s cieľovým stavom, je rozsah vhodný na prieskumnú prácu, nie na stanovenie prahov pre prax.

Vecná kontrola tvrdení

Tvrdenie	Verdikt	Presná interpretácia
Podocalyxín v moči stúpa s narastajúcou albuminúriou	Potvrdené	Z 1,16 ± 0,39 na 7,28 ± 2,05 ng/ml; $p < 0,001$ pre trend.
Koreluje s uACR (r = 0,79) a nepriamo s eGFR (r = −0,51)	Potvrdené s výhradou	Ide o Pearsonove koeficienty. Kendallovo τ-b je 0,61 a −0,36, čo naznačuje vplyv extrémnych hodnôt.
Plocha pod krivkou 0,96 dokazuje vysokú diagnostickú presnosť	Zavádzajúce	Referenčným štandardom bola samotná albuminúria meraná súčasne. Ide o zhodu dvoch markerov, nie o overenie voči nezávislej diagnóze.
Ide o „skorý“ biomarker	Neisté	Mechanisticky vierohodné, no prierezový dizajn časovú následnosť ani predikciu nepreukazuje.
Pomer šancí 22,67 znamená silnú nezávislú asociáciu	Neisté	Interval spoľahlivosti 2,47–208,09 je taký široký, že veľkosť účinku nemožno určiť. Autori odhad označujú za exploračný.
Výsledky sú použiteľné na skríning v ambulancii	Nesprávne	Chýba externá validácia, prahy sú vnútorne odvodené a pacienti na blokáde RAAS boli vylúčení.
Negatívna prediktívna hodnota je 89,9 %	Nepresné	Z uvádzaných počtov vychádza približne 88 %. Rozdiel je malý, ale číslo prevzali aj sekundárne správy.

Čo by musel marker splniť, aby sa dostal do praxe

1. **Longitudinálny dôkaz predikcie.** U normoalbuminurických diabetikov ukázať, že vyššia východisková hodnota predpovedá vznik albuminúrie alebo pokles filtrácie o vopred určenú veličinu.
2. **Externú validáciu prahov** v nezávislej kohorte, iným laboratóriom a ideálne inou súpravou.
3. **Pridanú hodnotu nad rámec uACR a eGFR.** Nestačí dobrá plocha pod krivkou samotného markera – treba ukázať zlepšenie diskriminácie, kalibrácie alebo reklasifikácie oproti modelu, ktorý albuminúriu a filtráciu už obsahuje.
4. **Správanie pri liečbe.** Ako sa hodnota mení pri blokáde RAAS, inhibítoroch SGLT2 a finerenóne – a či zmena markera zodpovedá zmene prognózy.
5. **Analytickú štandardizáciu.** Porovnateľnosť medzi súpravami, referenčný materiál, stabilitu vzorky a spôsob normalizácie na kreatinín v moči.

6. **Rozhodovací dôsledok.** Otázka nie je „koreluje“, ale „zmení sa vďaka nemu liečba a zlepší sa tým výsledok pacienta“.

Praktický záver

Podocalyxín v moči je mechanisticky presvedčivý kandidát a táto práca je poctivo urobená prieskumná štúdia, ktorá navyše vlastné limity priznáva. Jej výsledky sa však nedajú preložiť do vety „nový test odhalí diabetickú nefropatiu skôr“. Ukazujú niečo skromnejšie a stále užitočné: **množstvo podocytárnych fragmentov v moči odstupňovane odráža závažnosť glomerulového poškodenia u diabetikov neliečených blokádou RAAS.**

Pre nefrologickú prax sa dnes nemení nič. Skríning diabetickej choroby obličiek stojí naďalej na uACR a eGFR, ich pravidelnom opakovaní a na včasnom nasadení liečby s doloženým prínosom. Podocytárne markery sledujme ako sľubný smer výskumu – nie ako test, ktorý by sme mali objednávať.

Súvisiace články

- Perzistujúca mikroskopická hematúria pri podocytopatiách: prognostický signál, nie terapeutický cieľ
- Chronická choroba obličiek pri diabete: včasný skríning a vrstvená kardiorenálna liečba
- Diabetická choroba obličiek bez záhad

Spracovaný zdroj: *Hossain MS, Dwipi ST, Ahmed N, Murshed KM, Aftab KA, Al Mahdi A, Hoque MM, Taraq MJH, Hussain MZ, Azad MAK. Urinary podocalyxin as an early biomarker for diabetic nephropathy. PLOS One. 2026;21(7):e0347975. doi: 10.1371/journal.pone.0347975. Plný text. PubMed.*

Nefrologické odporúčanie: *Kidney Disease: Improving Global Outcomes CKD Work Group. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney International. 2024;105(4S):S117–S314. doi: 10.1016/j.kint.2023.10.018. PubMed.*

Poznámka k dôkazovému základu: *Bibliografické údaje, úplný autorský zoznam aj všetky číselné výsledky boli overené 23. augusta 2026 priamo z otvoreného plného textu práce, z PubMedu a z Crossrefu. Prepočet negatívnej prediktívnej hodnoty na približne 88 % je vlastným výpočtom z počtov uvedených autormi. Uvedené hraničné hodnoty sú výskumné a nie sú určené na klinické rozhodovanie.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=urinarny-podocalyxin-diabeticka-nefropatia-biomarker · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.